# onero Actuator通信协议

## 一、通信包结构

📌 大小端模式

数据传输采用**小端模式**。如0xB562，则先发送0x62，再发送0xB5。

🎹 CAN参数：波特率1Mbps；DLC为数据长度，未标注字节数的数据即默认1字节

CANId: 节点ID

MstId: 反馈帧ID

## 二、通信帧

### 1. 反馈帧

| ID | 数据 | | | | | | | | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MstId | ID \| ERR<<4 | POS [15:8] | POS [7:0] | VEL [11:4] | VEL[3:0] \| T[11:8] | T[7:0] | T_MOS | T_Coil | |

- 每次下发控制帧之后会有1个反馈帧回复，反馈帧ID为MstId
- ID 表示控制器的ID，取CANId的低8位
- ERR表示状态，对应状态类型为： 0——失能； 1——使能； 8——超压； 9——欠压； A——过电流； B——MOS过温； C——电机线圈过温； D——通讯丢失； E——过载；
- POS 表示电机的位置信息
- VEL表示电机的速度信息
- T 表示电机的扭矩信息
- T_MOS表示驱动上MOS的温度，单位°C，数据类型int8_t
- T_Coil 表示电机内部线圈的温度，单位°C，数据类型int8_t

位置、速度和扭矩采用线性映射将浮点型数据转换成有符号的定点数据，其中位置采用16位数据，速度和扭矩均使用12位，以位置为例说明映射关系。 如电机当前位置为5.0rad，设置的位置范围PMAX=12.5rad，则发送的数据为： `POS=5.0/(12.5-(-12.5))*(2^16-1)=13107=0x3333`

这部分转换使用到 `uint_to_float()` 、 `float_to_uint()` 两个转换函数进行转换，该部分具体实现如下所示：

```c
int float_to_uint(float x, float x_min, float x_max, int bits){
    /// Converts a float to an unsigned int, given range and number of bits ///
    float span = x_max - x_min;
    float offset = x_min;
    return (int) ((x-offset)*((float)((1<<bits)-1))/span);
}

float uint_to_float(int x_int, float x_min, float x_max, int bits){
    /// converts unsigned int to float, given range and number of bits ///
    float span = x_max - x_min;
    float offset = x_min;
    return ((float)x_int)*span/((float)((1<<bits)-1)) + offset;
}
```

# 2. 控制帧

## 2.1 MIT模式

| ID | 数据 | | | | | | | | DLC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANId | P_des [15:8] | P_des [7:0] | V_des [11:4] | V_des[3:0] \| Kp[11:8] | Kp [7:0] | Kd [11:4] | Kd[3:0] \| T_ff[11:8] | T_ff[7:0] | 8 |

- 帧ID等于设定的CANID
- P_des：位置给定
- V_des：速度给定
- Kp：位置比例系数
- Kd：位置微分系数
- T_ff：转矩给定值

各参数符合 **1. 反馈帧** 中的映射关系，其中P_des,V_des,T_ff的范围可由**写参数**指令进行设定，Kp的范围为[0,500]，Kd的范围为[0,5]。

标准CAN数据一帧只有8个字节，MIT的控制命令格式将Position、Velocity、 Kp、Kd、Torque 五个参数按位组合在8个字节中。其中：Position占用2个字节 16 位, Velocity占用12位, Kp占用12位, Kd占用12位, T_ff占用12位。

MIT命令采用浮点数据等比例转换成整数发送到驱动器，驱动器再将接收到的整数等比例转换成浮点数据。

## 2.2 位置速度模式

| ID | 数据 | | DLC |
|---|---|---|---|
| CANId + 0x100 | P_des(4 bytes) | V_des(4 bytes) | 8 |

- 帧ID为设定的CANID值加上0x100
- P_des：位置给定，浮点型，低位在前，高位在后
- V_des：速度给定，浮点型，低位在前，高位在后。速度给定是梯形加速度运行下的最高速度，即为匀速段的速度。

## 2.3 速度模式

| ID | 数据 | DLC |
|---|---|---|
| CANId + 0x200 | V_des(4 bytes) | 4 |

- 帧ID为设定的CANId值加上0x200
- V_des：速度给定，浮点型，低位在前，高位在后

# 3. 参数读写

## 3.1 读取参数

### 指令下发

| ID | 数据 | | | | | DLC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7FF | CANId_L | CANId_H | 0x33 | RID | 任意值(4 bytes) | 8 |

RID为寄存器地址,见附录<寄存器列表及范围>。

### 指令回复

| ID | 数据 | | | | | DLC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MstId | CANId_L | CANId_H | 0x33 | RID | 数据(4 bytes) | 8 |

返回的数据低位为Data[4]，最高位为Data[7]，下同。

## 3.2 写入参数

### 指令下发

| ID | 数据 | | | | | DLC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7FF | CANId_L | CANId_H | 0x55 | RID | 数据(4 bytes) | 8 |

RID为寄存器地址,见附录<寄存器列表及范围>。

### 指令回复

| ID | 数据 | | | | | DLC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MstId | CANId_L | CANId_H | 0x55 | RID | 数据(4 bytes) | 8 |

写入数据后立即生效，但无法进行存储，**掉电后丢失**，需要发送存储参数的命令，将修改的参数全部写入flash。

## 3.3 存储参数

### 指令下发

| ID | 数据 | | | | DLC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x7FF | CANId_L | CANId_H | 0xAA | 0x01 | 4 |

### 指令回复

| ID | 数据 | | | | DLC |
|---|---|---|---|---|---|
| MstId | CANId_L | CANId_H | 0xAA | 0x01 | 4 |

发送此命令成功后，所有的参数将全部写入flash，无需逐条保存。

## 3.4 重置参数

### 指令下发

| ID | 数据 | | | | DLC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x7FF | CANId_L | CANId_H | 0xAF | 0x01 | 4 |

指令回复

| ID | 数据 | | | | DLC |
|---|---|---|---|---|---|
| MstId | CANId_L | CANId_H | 0xAF | 0x01 | 4 |

发送此命令成功后，所有的参数（除CANId和MstId）将全部恢复默认设置并写入flash。

# 4. 其他指令

## 4.1 获取ID

指令下发

| ID | 数据 | DLC |
|---|---|---|
| 0x7FF | 0x55 | 1 |

指令回复

| ID | 数据 | | | | DLC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x7FF | 0x55 | CANId | MstId | 0xAA | 4 |

## 4.2 设置ID

| ID | 数据 | | | | DLC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x7FF | 0xAA | CANId | MstId | 0x55 | 4 |

更改ID后，应立即给电机重新上电，即可应用新ID。

## 4.3 电机使能

| ID | 数据 | | | | | | | | DLC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANId | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFC | 8 |

上电自检完毕后需发送“使能”命令才可以进行控制。

“使能”帧属于控制帧，帧ID可使用任意控制模式ID；发送成功后，电机会发送反馈帧。

## 4.4 电机失能

| ID | 数据 | | | | | | | | DLC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANId | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFD | 8 |

失能为电机上电默认状态，此时电机三相端子电压波形相同。

“失能”帧属于控制帧，帧ID同“使能”。

## 4.5 保存位置零点

| ID | 数据 | | | | | | | | DLC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANId | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFE | 8 |

“保存位置零点”帧属于控制帧，帧ID同上；发送成功后电机驱动器会将当前位置作为零点保存。

## 4.6 清除错误

| ID | 数据 | | | | | | | | DLC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANId | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFF | 0xFE | 8 |

电机出现过热等错误时，发送“清除”命令可以清除错误。“清除”帧属于控制帧，帧ID同上。

## 4.7 获取电机反馈

| ID | 数据 | | | | DLC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x7FF | CANId_L | CANId_H | 0xCC | 0x00 | 4 |

发送成功后，电机驱动器会发送反馈帧。

# 三、附录

## 寄存器列表及范围

| 寄存器地址(十进制) | 变量 | 描述 | 读写 | 范围 | 数据类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | UV_Value | 低压保护值 | RW | (10.0,3.4E38] | float |
| 2 | OT_Value | 过温保护值 | RW | [80.0,200) | float |
| 3 | OC_Value | 过流保护值 | RW | (0.0,1.0) | float |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ACC | 加速度 | RW | (0.0,3.4E38) | float |
| 5 | DEC | 减速度 | RW | [-3.4E38,0.0) | float |
| 6 | MAX_SPD | 最大速度 | RW | (0.0,3.4E38] | float |
| 7 | MST_ID | 反馈ID | RW | [0,0x7FF] | uint32 |
| 8 | ESC_ID | 接收ID | RW | [0,0x7FF] | uint32 |
| 10 | CTRL_MODE | 控制模式 | RW | [1,4] | uint32 |
| 13 | hw_ver | 保留 | RO | / | uint32 |
| 14 | sw_ver | 软件版本号 | RO | / | uint32 |
| 15 | SN | 保留 | RO | / | uint32 |
| 16 | NPP | 电机极对数 | RO | / | uint32 |
| 17 | Rs | 电机相电阻 | RO | / | float |
| 18 | Ls | 电机相电感 | RO | / | float |
| 19 | Flux | 电机磁链值 | RO | / | float |
| 20 | Gr | 齿轮减速比 | RO | / | float |
| 21 | PMAX | 位置映射范围 | RW | (0.0,3.4E38] | float |
| 22 | VMAX | 速度映射范围 | RW | (0.0,3.4E38] | float |
| 23 | TMAX | 扭矩映射范围 | RW | (0.0,3.4E38] | float |
| 25 | KP_ASR | 速度环Kp | RW | [0.0,3.4E38] | float |
| 26 | KI_ASR | 速度环Ki | RW | [0.0,3.4E38] | float |
| 27 | KP_APR | 位置环Kp | RW | [0.0,3.4E38] | float |
| 28 | KI_APR | 位置环Ki | RW | [0.0,3.4E38] | float |
| 29 | OV_Value | 过压保护值 | RW | TBD | float |
| 36 | sub_ver | 子版本号 | RO | / | uint32 |

RW：可读写。

RO：只读。